

Problema Escolhido: Determinação de Funções do 1º e 2º Grau

(a) Descrição Clara do Problema

O problema consiste em determinar funções matemáticas do 1º e do 2º grau a partir de condições fornecidas, como valores da função em determinados pontos ou coordenadas pertencentes ao gráfico.

No caso das funções do 1º grau, o objetivo é encontrar os coeficientes a e b da função:

(b) Resolução Algorítmica do Problema

Passo a passo da lógica da solução

Problema 1 — Encontrar os coeficientes de uma função do 1º grau

Considere a função:

$$f(x) = ax + b$$

Sabendo que:

$$f(1) = 0$$

e

$$f(5) = 4$$

Lógica da solução

1. Substituir os valores conhecidos na função;
2. Formar um sistema de equações;
3. Resolver o sistema para encontrar os valores de a e b ;
4. Exibir os resultados;
5. Validar os valores encontrados testando a função.

Problema 2 — Encontrar a função a partir de dois pontos

Dados os pontos:

$P_1(-3,-3)$

e

$P_2(6,0)$

Lógica da solução

1. Calcular o coeficiente angular utilizando a fórmula da inclinação da reta;
2. Substituir um dos pontos na função;
3. Encontrar o coeficiente linear b ;
4. Montar a função final;
5. Testar a função usando os pontos fornecidos.